

Final project - Progress 2

Avita Benitez Rodrigo Abdiel & Barraza Torres Jesús Daniel

2025-07-22

Libraries (you can skip this)

```
# Cargar Las Librerías necesarias
if (!require("readxl")) install.packages("readxl")

## Cargando paquete requerido: readxl

if (!require("dplyr")) install.packages("dplyr")

## Cargando paquete requerido: dplyr

##
## Adjuntando el paquete: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union

if (!require("ggplot2")) install.packages("ggplot2")

## Cargando paquete requerido: ggplot2

if (!require("tools")) install.packages("tools")

## Cargando paquete requerido: tools

library(readxl)
library(dplyr)
library(ggplot2)
```

Progress gotten so far

Data base

```
# Función para seleccionar archivo interactivamente
seleccionar_archivo <- "C:/Users/Dr. Macias/Downloads/Base de datos de la encuesta.xlsx"

# Seleccionar archivo interactivamente
ruta_archivo <- seleccionar_archivo
```

```
datos <- read_excel(ruta_archivo, sheet = "Respuestas de formulario 1")
```

Data functions (You can omit this)

```
# Función para crear tablas de frecuencia con intervalos
crear_tabla_frecuencias <- function(variable, nombre) {
  # Calcular número de clases (Regla de Sturges)
  n_clases <- ceiling(1 + log2(length(variable)))

  # Calcular rango
  rango <- max(variable) - min(variable)

  # Calcular ancho de clase
  ancho_clase <- ceiling(rango / n_clases)

  # Crear intervalos
  cortes <- seq(from = min(variable),
                to = max(variable) + ancho_clase,
                by = ancho_clase)

  # Crear intervalos como factor
  intervalos <- cut(variable, breaks = cortes, include.lowest = TRUE,
right = FALSE)

  # Calcular marcas de clase
  marcas_clase <- (cortes[-length(cortes)] + cortes[-1]) / 2
  marcas_clase <- marcas_clase[1:length(levels(intervalos))]

  # Construir tabla de frecuencias
  tabla <- data.frame(
    Intervalo = levels(intervalos),
    Límite_Inferior = cortes[-length(cortes)],
    Límite_Superior = cortes[-1],
    Ancho = ancho_clase,
    Marca_Clase = marcas_clase,
    Frecuencia = as.numeric(table(intervalos))
  )

  # Calcular frecuencias acumuladas y relativas
  tabla <- tabla %>%
    mutate(
      Frecuencia_Acumulada = cumsum(Frecuencia),
      Frecuencia_Relativa = round(Frecuencia / sum(Frecuencia), 3),
      Frecuencia_Relativa_Acumulada = round(cumsum(Frecuencia_Relativa),
3)
    )

  # Mostrar resumen estadístico
```

```

cat("\nResumen para", nombre, ":\n")
cat("-----\n")
cat("Número de clases:", n_clases, "\n")
cat("Rango:", rango, "\n")
cat("Ancho de clase:", ancho_clase, "\n")
cat("Mínimo:", min(variable), "\n")
cat("Máximo:", max(variable), "\n\n")

return(tabla)
}

```

Data process and variable table

```

# Procesar Variable D: Materias reprobadas
d <- datos$`¿Cuántas materias has reprobado en lo que va del
cuatrimestre?`
tabla_d <- crear_tabla_frecuencias(d, "Materias Reprobadas")

##
## Resumen para Materias Reprobadas :
## -----
## Número de clases: 8
## Rango: 10
## Ancho de clase: 2
## Mínimo: 0
## Máximo: 10

# Procesar Variable E: Horas de estudio
e <- datos$`¿Cuántas horas de estudio dedicas a la semana a esas
materias?`
tabla_e <- crear_tabla_frecuencias(e, "Horas de Estudio")

##
## Resumen para Horas de Estudio :
## -----
## Número de clases: 8
## Rango: 20
## Ancho de clase: 3
## Mínimo: 0
## Máximo: 20

write.csv(tabla_d, "tabla_frecuencias_materias_reprobadas.csv", row.names
= FALSE)
write.csv(tabla_e, "tabla_frecuencias_horas_estudio.csv", row.names =
FALSE)

```

Measures

Central tendency measure

```

#Medidas de tendencia central
cat("\t\t\t Medidas de tendencia central\n")

```

```
##           Medidas de tendencia central

media_est <- mean(e)
cat("Medias: \nMaterias reprobadas: ", mean(d), "\nTiempo de estudio: ",
    mean(e), "\n")

## Medias:
## Materias reprobadas: 1.215686
## Tiempo de estudio: 3.254902

cat("Medianas: \nMaterias reprobadas: ", median(d), "\nTiempo de estudio: ",
    median(e), "\n")

## Medianas:
## Materias reprobadas: 1
## Tiempo de estudio: 2

mode <- function(x) {
  ux <- unique(x)
  ux[which.max(tabulate(match(x, ux)))]
}
cat("Modas: \nMaterias reprobadas: ", mode(d), "\nTiempo de estudio: ",
    mode(e), "\n\n")

## Modas:
## Materias reprobadas: 0
## Tiempo de estudio: 0
```

Dispersion measure

```
#Medidas de dispersión
cat("\t\t\t Medidas de dispersión\n")

##           Medidas de dispersión

cat("Rangos: \nMaterias reprobadas: ", range(d), "\nTiempo de estudio: ",
    range(e), "\n")

## Rangos:
## Materias reprobadas: 0 10
## Tiempo de estudio: 0 20

cat("Varianza: \nMaterias reprobadas: ", var(d), "\nTiempo de estudio: ",
    var(e), "\n")

## Varianza:
## Materias reprobadas: 2.56688
## Tiempo de estudio: 14.90468

cat("Desviación estandar: \nMaterias reprobadas: ", sd(d), "\nTiempo de
    estudio: ", sd(e), "\n")
```

```
## Desviación estandar:  
## Materias reprobadas: 1.602149  
## Tiempo de estudio: 3.860658
```

Localization measure

```
#Medidas de Localización  
cat("\t\t\t Medidas de dispersión\n")  
  
##           Medidas de dispersión  
  
cuartil_est <-  
cat("Cuartiles: \nMaterias reprobadas: ")  
  
## Cuartiles:  
## Materias reprobadas:  
  
print(quantile(d, probs = seq(0.25, 1, by = 0.25)))  
  
## 25% 50% 75% 100%  
##   0   1   2   10  
  
cat("Tiempo de estudio: ")  
  
## Tiempo de estudio:  
  
print(quantile(e, probs = seq(0.25, 1, by = 0.25)))  
  
## 25% 50% 75% 100%  
##   0   2   5   20  
  
cat("Deciles: \nMaterias reprobadas: ")  
  
## Deciles:  
## Materias reprobadas:  
  
print(quantile(d, probs = seq(0.1, 1, by = 0.1)))  
  
## 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  
##   0   0   0   1   1   1   1   2   3   10  
  
cat("Tiempo de estudio: ")  
  
## Tiempo de estudio:  
  
print(quantile(e, probs = seq(0.1, 1, by = 0.1)))  
  
## 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  
##   0   0   1   2   2   3   4   5   8   20  
  
cat("Percentiles: \nMaterias reprobadas: ")  
  
## Percentiles:  
## Materias reprobadas:
```

```

print(quantile(d, probs = seq(0.01, 1, by = 0.01)))

##      1%      2%      3%      4%      5%      6%      7%      8%      9%     10%     11%
12%     13%
##  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00
##  14%   15%   16%   17%   18%   19%   20%   21%   22%   23%   24%
25%   26%
##  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00
##  27%   28%   29%   30%   31%   32%   33%   34%   35%   36%   37%
38%   39%
##  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.39
##  40%   41%   42%   43%   44%   45%   46%   47%   48%   49%   50%
51%   52%
##  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00
1.00  1.00
##  53%   54%   55%   56%   57%   58%   59%   60%   61%   62%   63%
64%   65%
##  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00
1.00  1.00
##  66%   67%   68%   69%   70%   71%   72%   73%   74%   75%   76%
77%   78%
##  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.71  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00
2.00  2.00
##  79%   80%   81%   82%   83%   84%   85%   86%   87%   88%   89%
90%   91%
##  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.87  3.00  3.00
3.00  3.00
##  92%   93%   94%   95%   96%   97%   98%   99%  100%
##  3.00  3.00  3.00  3.95  4.00  4.97  5.98  6.99 10.00

cat("Tiempo de estudio: ")

## Tiempo de estudio:

print(quantile(e, probs = seq(0.01, 1, by = 0.01)))

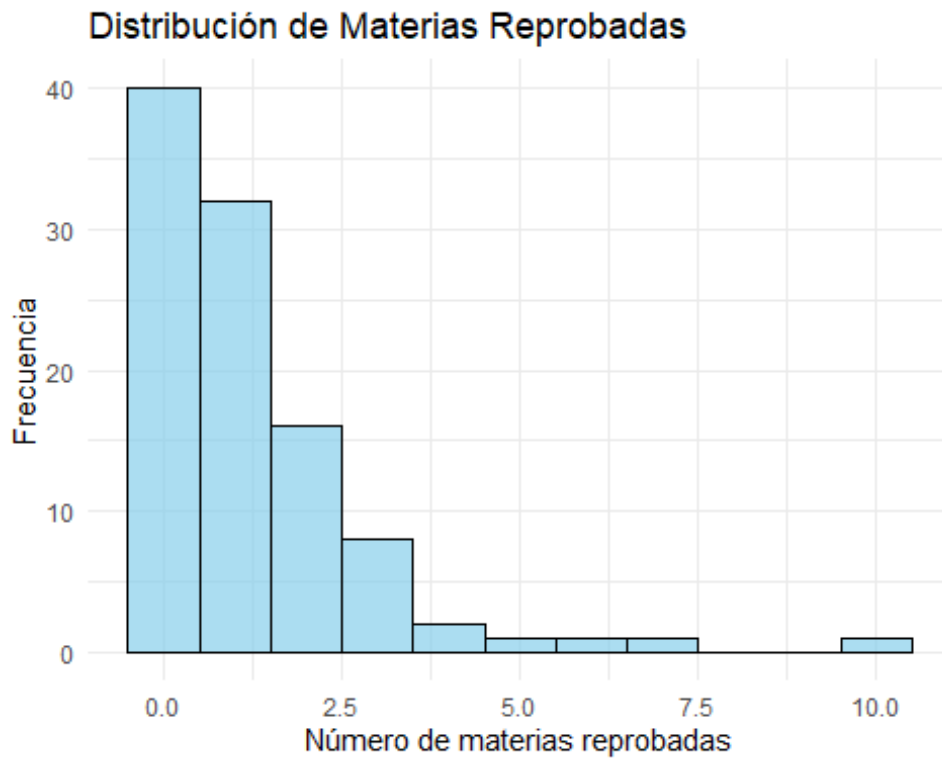
##      1%      2%      3%      4%      5%      6%      7%      8%      9%     10%     11%
12%     13%
##  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00
##  14%   15%   16%   17%   18%   19%   20%   21%   22%   23%   24%
25%   26%
##  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00
##  27%   28%   29%   30%   31%   32%   33%   34%   35%   36%   37%
38%   39%
##  0.00  0.28  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00
1.00  1.39

```

```
## 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50%
51% 52%
## 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00
## 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 61% 62% 63%
64% 65%
## 2.00 2.00 2.00 2.56 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00
## 66% 67% 68% 69% 70% 71% 72% 73% 74% 75% 76%
77% 78%
## 3.00 3.67 4.00 4.00 4.00 4.71 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00
## 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89%
90% 91%
## 5.00 5.00 5.00 5.00 5.83 6.00 6.85 7.00 7.00 7.88 8.00
8.00 8.00
## 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%
## 8.92 9.93 10.00 10.00 10.00 11.94 12.00 19.92 20.00
```

Some cool graph

```
ggplot(data.frame(d), aes(x = d)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, fill = "skyblue", color = "black", alpha =
0.7) +
  labs(title = "Distribución de Materias Reprobadas",
    x = "Número de materias reprobadas",
    y = "Frecuencia") +
  theme_minimal()
```



```
# Histograma para Variable E
ggplot(data.frame(e), aes(x = e)) +
  geom_histogram(binwidth = 2, fill = "salmon", color = "black", alpha =
0.7) +
  labs(title = "Distribución de Horas de Estudio",
    x = "Horas de estudio por semana",
    y = "Frecuencia") +
  theme_minimal()
```


Distribución de Horas de Estudio

